

1. 情報

1.1 基本情報

対象品名	気密封止用 金属カプセル	案件名	金属カプセルのシーム溶接試作
仕様書番号	WS-SEAM-001	作成日	2026 年 5 月 23 日
希望数量	1 種あたり 2 個程度。詳細は送付品に従う。	希望納期	別途相談
要求者 所属・名	日立製作所 西田 賢人	依頼先	施工会社記入

1.2 調達対象品

No.	品名	図面番号	数量	備考
1	金属カプセル上	別添参考資料 / CAD 図面	送付品による	凸溝あり。Ti 系または SUS316 を想定。
2	金属カプセル下	別添参考資料 / CAD 図面	送付品による	凸溝なし。上部材と同一材を想定。
3	ガラス蓋	別添参考資料 / CAD 図面	送付品による	カプセル中央に配置して封入。
4	ガラス容器	別添参考資料 / CAD 図面	送付品による	カプセル中央に配置して封入。

本指示書は、支給部品を用いたシーム溶接試作の依頼内容を整理したものである。実溶接条件は、施工会社の設備・治具・条件出し結果に基づき決定する。

2. 依頼範囲・資料

2.1 依頼範囲

項目	要否	指定内容 / 備考
材料手配	不要	原則として当方支給部品を使用する。材質は Ti 系または SUS316 を想定する。
機械加工	不要	カプセル部品・ガラス部品は支給品を前提とする。追加加工が必要な場合は事前確認する。
溶接	要	金属カプセル上下を重ね、中央ガラス部品を封入した状態でシーム溶接する。
組立	要	金属カプセル上、金属カプセル下、ガラス蓋、ガラス容器の 4 点を組んだ状態で溶接する。
熱処理・表面処理	不要	熱処理、表面処理、めっきは不要。
検査・検査成績書	一部要	外観・溶接状態の確認を希望。リーク試験は今回の施工会社側依頼範囲外。

2.2 その他の依頼事項

- ・ 本依頼の主目的は、気密封止を目的としたシーム溶接の試作可否確認である。
- ・ 溶接条件は施工会社側の推奨条件で条件出しすることを希望する。
- ・ 初品で、溶接位置、穴あき、割れ、過大変形、ガラス部品のずれを確認する。
- ・ 漏れ試験は当方でレンタル機を用いて実施予定のため、今回のテストケースでは施工会社側での実施は不要とする。

2.3 留意事項

- ・ 不一致、疑義、製作上の制約、治具干渉、溶接不可範囲への接近がある場合は、施工前に西田へ確認をお願いします。
- ・ 放射性物質を封入する実運用は別管理とする。本試作の施工対象に放射性物質を含める場合は、法令・安全管理・受入可否を含めて別途協議すること。

2.4 資料

分類	資料名	備考
製作図	金属カプセル図面 / 参考資料	外形 φ85 程度、中央部および断面形状を参照。
3D CAD	支給予定 / 必要時別途送付	治具検討、干渉確認が必要な場合に使用。
部品表	本指示書 1.2	溶接作業時の対象は 4 点。
検査基準書	本指示書 4 章	初回試作では簡易確認を想定。
その他	参考資料 PDF	溶接位置イメージ、ベスト位置、最悪条件位置を含む。

3. 材料・加工・溶接・処理・外観仕様

3.1 部品材料指定

No.	部品名	材質	備考
1	金属カプセル上	Ti 系または SUS316	板厚 0.1 mm 程度。凸溝あり。
2	金属カプセル下	Ti 系または SUS316	板厚 0.1 mm 程度。凸溝なし。
3	ガラス蓋	ガラス	中央に配置。過大な熱影響、破損、位置ずれを避ける。
4	ガラス容器	ガラス	中央に配置。過大な熱影響、破損、位置ずれを避ける。

参考資料には CP-Ti / インコネル / SUS316 の記載があるが、本依頼の暫定指定は Ti 系または SUS316 とする。インコネルを対象に含める場合は別途確認する。

3.2 機械加工の基本要求

- 機械加工は原則として依頼範囲外とする。
- 支給部品のカプセル外形、中央ガラス部、シール対象部に有害な傷、打痕、バリ、変形を生じさせないこと。
- 溶接治具・電極との干渉により中央ガラス部品を損傷しないこと。
- 追加加工、治具当たり面の調整、予備曲げ等が必要な場合は事前確認すること。

3.3 一般公差・標準仕上げ

図面指示なき寸法公差	支給図面または CAD による。溶接位置については本指示書 3.4 および 4.2 を優先する。
図面指示なき幾何公差	位置精度、左右対称性、直角度、平行度は厳密には要求しない。
指示なき角部	支給状態を維持する。追加の面取り・研磨が必要な場合は事前確認する。
指示なき面粗さ	支給状態を維持する。溶接に支障のある汚れ・異物・油分は除去する。

3.4 溶接仕様

溶接方法	シーム溶接。施工会社設備に合わせた抵抗シーム溶接を想定。
溶接対象	金属カプセル上、金属カプセル下、ガラス蓋、ガラス容器を組んだ状態の金属カプセル上下重ね部。
母材	Ti 系または SUS316。板厚は 0.1 mm × 2 程度。
溶接材料	原則なし。抵抗シーム溶接による母材同士の接合を想定。
溶接線	中央ガラス部を囲む 4 辺の矩形状シーム。ただし、閉じられていればよく、直角度・平行度・左右対称性は厳密には要求しない。
溶接長	1 辺 約 28 mm × 4 辺、総溶接長 約 112 mm。
希望溶接位置	4 辺がカプセル中心から約 14 mm の位置となることを希望。溶接辺の内側またはビード中心が約 14 mm でも可。
許容上限位置	ワーストの場合でも、4 辺がカプセル中心から約 18 mm 以内に入ること。外部干渉回避のため、極力内側に配置する。
始端・終端	指定なし。任意位置から開始・終了可。ただし、未溶接部や開口部が残らないこと。
重ね代	支給部品形状による。追加指定なし。施工上必要な推奨重ね代・治具条件がある場合は事前連絡すること。
禁止範囲	中央のガラス蓋・ガラス容器を入れる部分、ならびにガラス部品を損傷するおそれのある範囲。
溶接条件	電流、加圧力、通電時間、送り速度、電極形状等は施工会社推奨条件で条件出しする。可能な範囲で条件メモを残すことを希望。

3.5 溶接に関する要求事項

- ・ 最重要要求は気密性である。外観の美しさは重視しない。
- ・ 穴あき、割れ、貫通不良、未溶接による開口部がないこと。
- ・ 中央ガラス部品がみだりに動く状態、または気密が取れない状態を避けること。
- ・ 溶接部に力学的に大きな荷重が継続して作用する想定はないが、通常の取扱いで破断・剥離しない程度の接合強度を確保すること。
- ・ カプセルはもともと湾曲形状であるため、微小な変形は許容する。ただし、ガラス破損、開口、外部干渉につながる過大変形は不可とする。

3.6 熱処理・表面处理

熱処理	なし。溶接後熱処理が必要と判断される場合は事前確認する。
表面处理	なし。めっき、塗装、コーティングは不要。
洗浄・脱脂	支給時点で油分・防錆油は基本的にない想定。溶接品質上必要な範囲で脱脂・清掃する。

3.7 処理時の注意事項

- ・ Ti 系材料を施工する場合、酸化、脆化、過大入熱、電極汚染に注意すること。
- ・ SUS316 を施工する場合、過大入熱による変形、穴あき、ガラス部への熱影響に注意すること。
- ・ 溶接前に粉塵、異物、過剰な油分を除去すること。

3.8 外観・仕上げ要求

項目	判定基準
バリ・カエリ・エッジ	使用上有害なものがないこと。ガラス部を損傷する鋭利部がないこと。
傷・打痕	気密性、ガラス保持、通常取扱いに有害な傷・打痕がないこと。
ケガキ線・ボンチ等、位置指示	特に不要。必要な場合は中央ガラス部およびシール機能部を避けること。
汚れ・異物	切粉、粉塵、溶接スパッタ、過剰な油分がないこと。
外観美観	重要ではない。気密性、穴あきなし、割れなし、過大変形なしを優先する。

3.9 その他特記事項

- ・ 本指示書の寸法・位置は試作用の暫定指定である。量産・実封入品に適用する場合は、漏れ試験結果および条件出し結果を反映して改訂する。

4. 検査要求

4.1 検査項目

検査項目	要否	記録提出	備考
外観検査	要	不要	穴あき、割れ、過大変形、ガラス破損がないことを確認。
主要寸法検査	要	不要	溶接線位置が概ね中心から 18 mm 以内であることを確認。簡易測定可。
幾何公差検査	不要	不要	直角度、平行度、左右対称性は要求しない。
溶接外観検査	要	不要	4 辺が閉じたシーム形状であること。未溶接開口がないこと。
組立状態確認	要	不要	ガラス蓋・ガラス容器が中央付近に保持され、みだりに動かないこと。
気密性等、封止検査	施工会社側は不要	不要	当方でレンタル機を用いて漏れ試験を実施予定。
機能確認	不要	不要	実封入機能の確認は本試作範囲外。

4.2 重点管理寸法・特性

No.	箇所	寸法 / 特性	公差	備考
1	溶接線位置	中央から約 14 mm 位置を希望	目標	溶接辺の内側またはビード中心がこの位置でも可。
2	溶接線位置	中央から約 18 mm 以内	上限目安	外部干渉回避のため、ワーストでもこの範囲内を希望。
3	溶接長	約 28 mm × 4 辺、総長約 112 mm	目安	閉じた 4 辺の封止形状であることを優先。
4	中央ガラス部	溶接禁止、損傷不可	不可	ガラス蓋・容器の破損、過大熱影響、位置ずれを避ける。
5	気密性	漏れなしを目標	当方評価	施工会社側リーク試験は今回不要。

4.3 検査・判定に関する補足

- 初回試作では、全数について外観と溶接状態を確認することを希望する。
- 寸法確認は高精度測定ではなく、中心からの溶接線位置が概ね要求範囲内であることの確認でよい。
- 判定保留、穴あき、割れ、ガラス破損、溶接不可が発生した場合は、追加加工や補修の前に発注者へ確認すること。

5. 提出物・納入条件

5.1 提出書類・納入物

提出物	要否	提出タイミング	備考
見積書	要	発注前	溶接試作費、治具費、条件出し費を必要に応じて記載。
材料証明書	不要	－	材料は原則として当方支給。
検査成績書	不要	－	初回は簡易確認で可。必要な場合は別途依頼。
完成写真	要	出荷前 / 納入時	溶接部と全体外観が分かる写真を希望。
溶接条件メモ	可能なら要	納入時	電流、加圧、送り速度、電極条件等。社外秘に該当する場合は省略可。
漏れ試験結果	不要	－	当方で実施予定。

5.2 梱包要求

- 輸送中に傷、打痕、変形、ガラス破損が生じないように梱包すること。
- 溶接部、中央ガラス部、カプセル曲面部に過大荷重が掛からない荷姿とすること。
- 個体ごとの材質・試作条件が混同しないように識別すること。

5.3 識別・納入条件

- 部品識別：材質、数量、試作条件番号を可能な範囲で表示すること。
- 個別刻印：不要。刻印が必要な場合でも、中央ガラス部および溶接部には行わないこと。
- 納品書：要。
- 納入場所：別途指定。

5.4 納入時確認事項

- 納入品の品名、材質、数量が発注内容と一致していること。
- 溶接部に穴あき、割れ、過大変形、開口部がないこと。
- 中央ガラス部品に破損、明らかな位置ずれ、異物混入がないこと。
- 当方で主要寸法確認および漏れ試験を実施する。

6. 品質保証・変更管理

6.1 事前承認を要する変更

- 材料の変更。特に Ti 系、SUS316、インコネルの切替え。
- 溶接方法、電極形状、加圧方式、治具方式の大幅な変更。
- 溶接位置を中心から約 18 mm より外側へ変更すること。
- 中央ガラス部品への接触、追加加工、仮固定材の使用。
- 熱処理、表面処理、めっき、接着剤、シール材の追加。
- 図面・仕様からの逸脱、補修、再溶接、追加溶接。

6.2 受入条件

1. 本指示書の要求を概ね満足していること。
2. 4 辺のシーム溶接により、中央ガラス部を囲む閉じた封止形状が形成されていること。
3. 穴あき、割れ、ガラス破損、過大変形、明らかな開口部がないこと。
4. 納入品の材質、数量、識別が発注内容と一致していること。
5. 不明点、逸脱、変更について事前承認が得られていること。

7. 案件固有の特記事項

7.1 設計・使用条件

- ・ 使用目的：放射性物質を封じた気密金属カプセルの構造検討。ただし、試作施工時に放射性物質を含めるかどうかは別途明記する。
- ・ 最重要機能：気密封止。外観美観、直角度、平行度、左右対称性は重要管理項目ではない。
- ・ 強度要求：溶接部に大きな外力が継続作用する想定はない。通常取扱いで破断・剥離しないこと。
- ・ 禁止事項：中央ガラス部への溶接、ガラス部品の破損、未溶接開口の残存、過大変形。

7.2 施工会社への確認事項

確認項目	現時点の扱い	備考
設備対応可否	確認済み	メールにて対応可能との前提。最終可否は現物・治具確認後。
推奨重ね代	指定なし	施工上必要な重ね代条件がある場合は連絡を希望。
推奨溶接条件	指定なし	施工会社の標準条件または条件出し結果を優先。
試作時の必要試験片数	1 種 2 個程度	送付品の数量に従う。
初品検査	特別指定なし	外観、溶接閉じ状態、ガラス破損なし、過大変形なしを確認。

7.3 参考図

以下の図は、溶接位置・組立状態・許容位置を説明するための参考図である。正式寸法は支給図面または CAD を優先する。

送付品：金属カプセル（材質：CP-Ti / インコネル / SUS316）

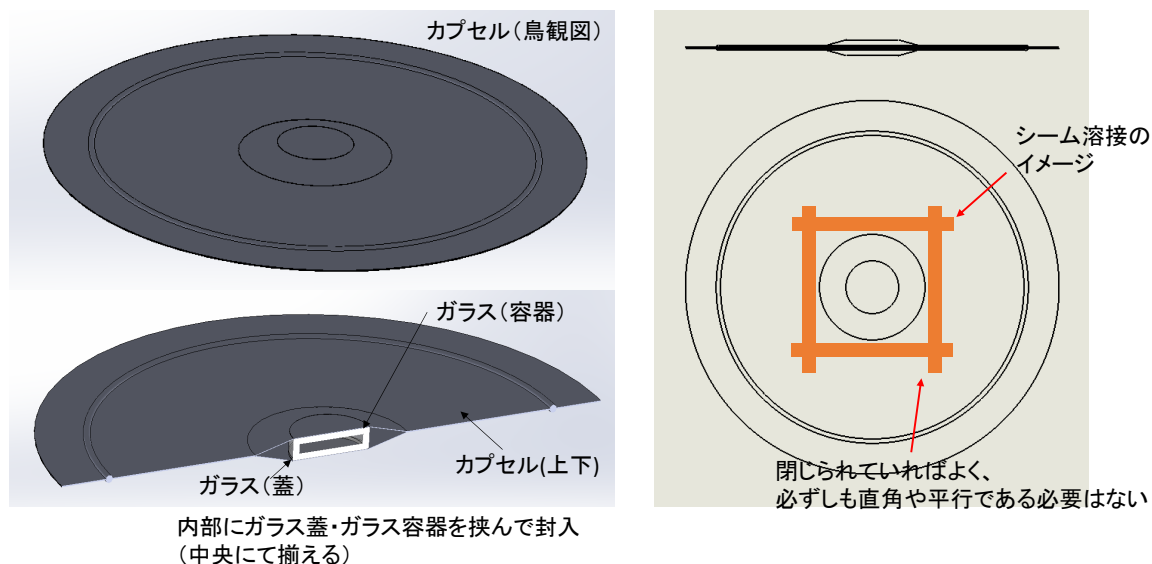
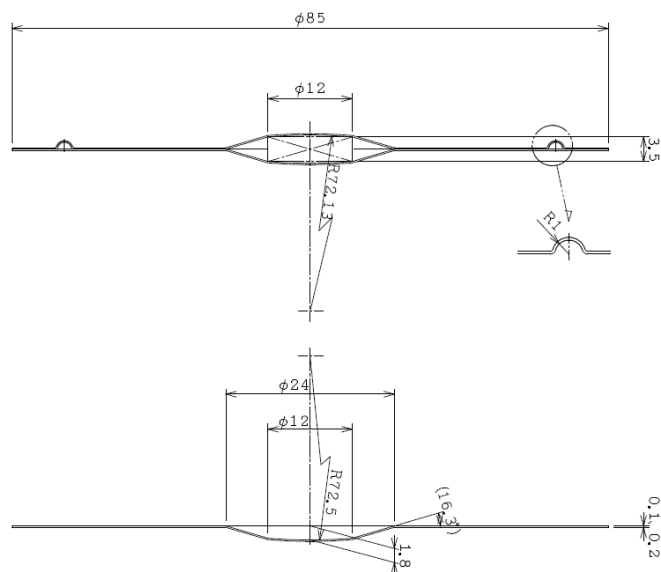


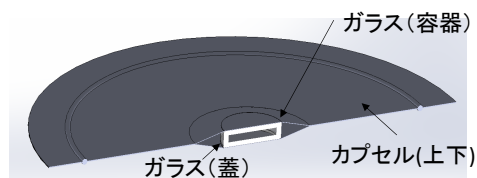
図 7.3-1 シーム溶接イメージ。閉じられていればよく、直角・平行は必須ではない。

図面：金属カプセル（材質：CP-Ti / インコネル / SUS316）



溶接作業時の対象：4点
 ・金属カプセル上（凸溝あり）
 ・金属カプセル下（凸溝なし）
 ・ガラス（蓋）
 ・ガラス（容器）

上記を組んだ状態で、シーム溶接



内部にガラス蓋・ガラス容器を挟んで封入
 （中央にて揃える）

図 7.3-2 金属カプセル形状、溶接作業時の対象 4 点、および組立状態。

希望(ベスト)溶接位置

図中の4辺が中心からの距離14mm程度の位置となるように

- ・太さ部分については、溶接の辺の内側が14mm位置でもよいし、溶接ビードの中心が14mm位置でもよい。
- ・カプセル内部のガラスがみだりに動いたり、気密がとれない状態は回避したい。
- ・位置精度を求めない
- ・左右対称性を求めない
- ・溶接の辺の直行性や、平行性は求めない。

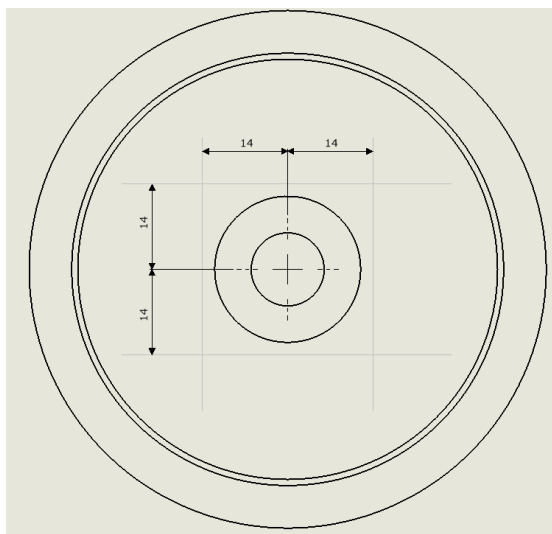


図 7.3-3 希望溶接位置。4 辺が中心から約 14 mm 位置となることを希望。

要求(最悪条件)溶接位置

図中の4辺が中心からの距離18mm程度の位置以内としたい。

- ・極力、内側で溶接したい
- ・ワーストの場合でも距離が18mm程度以内に1辺がくるようにしたい。(外部への干渉)

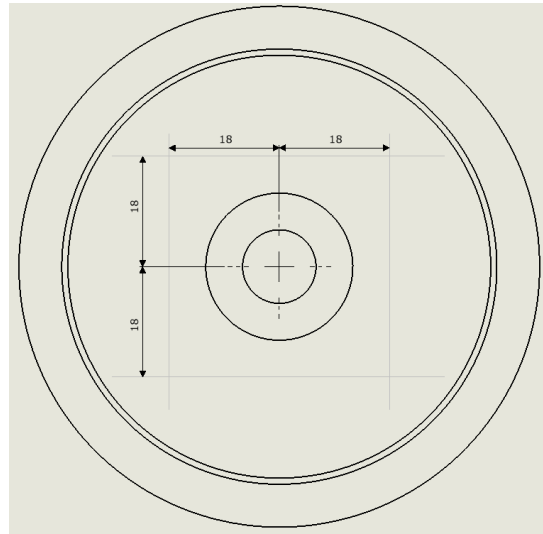


図 7.3-4 要求上限位置。ワーストでも中心から約 18 mm 以内を希望。

8. 改訂履歴

8.1 改訂履歴

版	日付	改訂内容	作成 / 確認
0	2026 年 5 月 23 日	初版。参考資料および暫定依頼内容をもとにシーム溶接試作指示として整理。	西田